
Pregunta

PAU setembre 2024, sèrie 3

Considereu la funció polinòmica $f(x) = 3x^{13} + 5x^3 + 2$.

- a) (1,25 punts) Justifiqueu que la seva gràfica talla l'eix de les abscisses en un punt de l'interval $[-2, 0]$. Doneu un interval de longitud 0,5 on es trobi aquest punt de tall.
- b) (1,25 punts) Estudieu les zones de creixement i de decreixement, i els màxims i els mínims de $y = f(x)$. Quants punts de tall té exactament la gràfica d'aquesta funció amb l'eix de les abscisses? Justifiqueu la resposta.